# Problem E. 我要验牌

您需要解决一个关于扑克游戏《斗地主》的问题。




**游戏简介**

《斗地主》是一种三人轮流出牌的游戏。设三名玩家分别为 A，B，C。每名玩家都有若干张手牌，游戏不断进行，直到有一名玩家将手牌出完。

玩家 A 和 B 属于农民阵营。若 A 或 B 中任意一人将手牌出完，则农民获胜。玩家 C 单独组成地主阵营，若 C 将手牌出完，则地主获胜。

**出牌规则**

本题中，每张牌上都写有一个 $[1, n]$ 中的整数，称为该牌的点数。点数从小到大依次为 $1, 2, \ldots, n$。

本题只允许出现以下两种牌型：

- 单张：任意一张牌。
- 对子：点数相同的两张牌。

与常规的斗地主游戏不同，本题中单张只能在手中仅有一张该点数的牌时打出。换句话说，手牌中的对子不能拆成两个单张分开打出。

在每一轮出牌中，会有一名玩家作为该轮的起始玩家。起始玩家首先行动，并且可以打出任意一个合法牌型。随后，从下一位玩家开始，玩家们依次行动。每名玩家在自己的回合中可以进行以下两种操作之一：

- 打出点数严格更大的牌，且需要与本轮最后一次打出的牌型相同；
- 选择跳过。

当某位玩家出牌后，如果其余两名玩家都依次选择跳过，则当前这一轮出牌结束。最后一次成功出牌的玩家成为下一轮的起始玩家，并开始新的一轮。

**问题**

本题中，您需要考虑如下局面：

- 地主 C 只剩下一张牌，其点数为 $p_c$。
- 两位农民 A 和 B 的手牌分别由两个长度为 $n$ 的字符串 $s_a$ 和 $s_b$ 描述。字符串中仅包含字符 `0`、`1`、`2` 。其中，第 $i$ 个字符表示对应玩家拥有多少张点数为 $i$ 的牌。

所有玩家的手牌均为公开信息，即每位玩家在决策时均知晓所有人的确切手牌。玩家 A 是第一轮出牌的起始玩家，三名玩家始终按照 $\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \mathrm{C} \to \mathrm{A} \to \cdots$ 的顺序轮流行动。您需要判断在所有玩家都采取最优策略的情况下，农民阵营能否获胜。

## Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 $T$（$1 \le T \le 10^5$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 $n$（$1 \le n \le 2.5 \times 10^5$）。

第二行输入一个长度为 $n$ 的字符串 $s_a$，仅包含 `0`、`1`、`2`，表示农民 A 的手牌。

第三行输入一个长度为 $n$ 的字符串 $s_b$，仅包含 `0`、`1`、`2`，表示农民 B 的手牌。

第四行输入一个整数 $p_c$（$1 \le p_c \le n$），表示地主 C 唯一的一张牌的点数。

保证所有玩家都至少有一张牌。

保证所有测试数据中 $n$ 的总和不超过 $10^6$。

## Output

每组测试数据输出一行。如果农民阵营可以获胜，输出 `Yes`；否则输出 `No`。

## Example

| standard input | standard output |
|---|---|
| 4<br>9<br>001110201<br>002110211<br>7<br>9<br>110200000<br>222000000<br>7<br>9<br>222000000<br>110000000<br>7<br>9<br>111000002<br>111000210<br>7 | Yes<br>No<br>Yes<br>No |

## Note

以下对第一组样例数据进行解释。

| # | A | B | C | 出牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4,5,7,7,9 | 3,3,4,5,7,7,8,9 | 7 | A (3) → B (8) → C (跳过) → A (9) → B (跳过) → C (跳过) |
| 2 | 4,5,7,7 | 3,3,4,5,7,7,9 | 7 | A (4) → B (9) → C (跳过) → A (跳过) |
| 3 | 5,7,7 | 3,3,4,5,7,7 | 7 | B (3,3) → C (跳过) → A (7,7) → B (跳过) → C (跳过) |
| 4 | 5 | 4,5,7,7 | 7 | A (5) |